音元输入法

1. 引言

音元输入法是通过输入表示音元的字符输入每个带声调的音节从而输入与每个带声调的音节对应的汉字和语句的音码输入法。音元输入法的码元就是音元系统的音元。音元系统是根据音元分析法构建的语音系统。在现代通用汉语中，音元共有 52 个：充当首音的噪音 22 个；构成干音的乐音 30 个。首音亦即噪音对应《汉语拼音方案》的声母。首音分成实首音和虚首音两类。实首音对应非零声母。虚首音对应零声母。干音由乐音构成，对应《汉语拼音方案》的带调韵母。乐音分成高调乐音、中调乐音和低调乐音三类，每类 10 个。乐音与《汉语拼音方案》的音质音位和声调音位没有简单而又直接的对应关系。在音元系统中，表示音元的字符也简称为音符。音元输入法是平均码长最短的全拼输入法，且有与全拼对应的合符音理的简拼、双拼和并击输入法。并击，也称合击，是指同时触碰或按压一组表示干音或音节的音符对应的键位输入干音或音节。

2. 码元

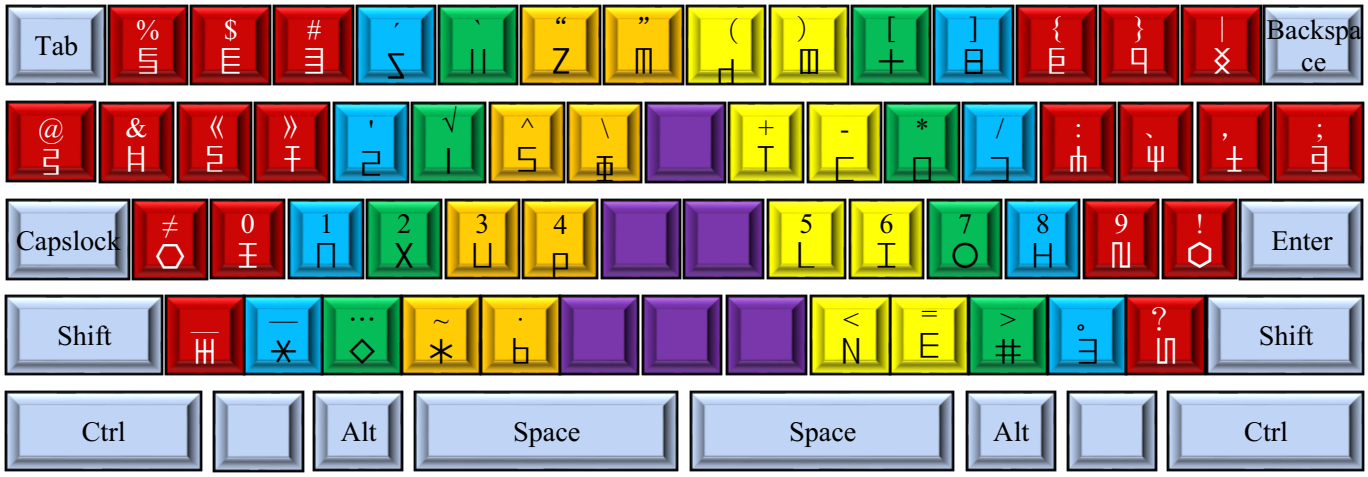
音元系统的音元就是音元输入法的码元。全拼原则上是一音一码。

2.1 音元输入法的键盘布局

根据一音一码原则，音元输入法可用两种键盘输入汉字：一种是设计新式键盘。这种键盘的布局是，通过调用中英文切换键改变输入状态，在中文输入状态下，把美式键盘的大小写字母键全部做成下档键并重新排布键位。这就是说，这种键盘共有 52 个下档键位：键值为 65~90 和 97~122 的键位；其它键值的键位，包括数字 0~9、运算符号、标点符号、等等，全部做成上档键位。这种键盘主要用来根据音元输入法输入汉字。

在这种键盘上，音元的分布草图如图：

图 1 音元在键盘上的分布



一种是采用重新排布键位的美式键盘。在全拼状态下，按照一音一码的原则要求，47 个音元对应的音符排布在初始状态下，5 个音元对应的音符排布在 shift（上档）状态下。在这种键盘上，音元的分布草图如图：

图 2 音元在键盘上的分布

图 3 音元在键盘上的分布

2.2音元与键位的对应关系

在音元输入法中，根据一音一码原则确定音元与键位的对应关系。在现代通用汉语中，噪音就是首音。首音与《汉语拼音方案》的声母一一对应。首音 ng[ŋ]对应部分或全部开口呼零声母或隔音符号，在美式键盘上，用小写字母键 v 键或其它字母键输入，以便做到完全不用符号键输入音元。

在音元输入法中，若仍用 ascii 码编码，以音元为线索，在美式键盘上，音元对应的键位——首音和乐音对应的键位列表见表：

表 1 音元对应的键位

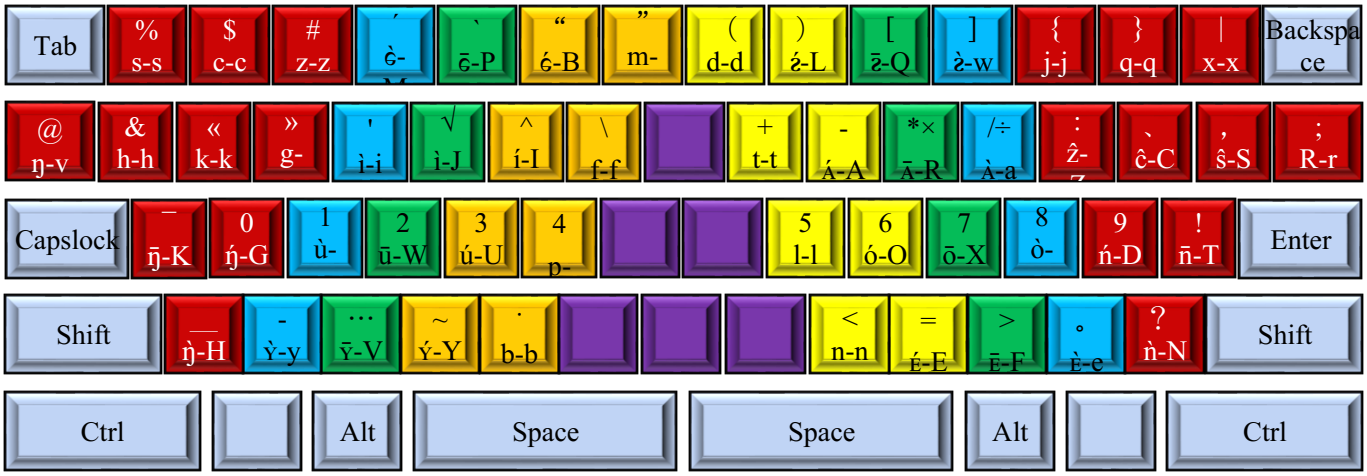
首音						乐音					
首音	键位	首音	键位	首音	键位	高调乐音	键位	中调乐音	键位	低调乐音	键位
下唇首音	下唇声母	齿龈首音	齿龈声母	软腭首音	软腭声母	Á	A	Ā	R	À	a
b	b	d	d	g	g	ó	O	ō	X	ò	o
p	p	t	t	k	k	É	E	Ē	F	È	e
f	f	l	l	h	h	í	I	ī	J	ì	i
m	m	n	n	ŋ(ng)	v	ú	U	ū	W	ù	u
齿背首音	齿背声母	龈后首音	龈后声母	硬腭首音	硬腭声母	Ý	Y	Ȳ	V	Ỳ	y
z	z	ẑ(zh)	Z	j	j	ǵ	L	ǵ̄	Q	ǵ̀	w
c	c	ĉ(ch)	C	q	q	ɡ́	B	ɡ́̄	P	ɡ̀	M
s	s	ŝ(sh)	S	x	x	ń	D	n̄	T	ǹ	N
		r	r			ŋ́	G	ŋ̄	K	ŋ̀	H
首音 7	小写 7	首音 8	大写 3 小写 5	首音 7	小写 7	10	大写 10	10	大写 10	10	大写 3 小写 7
小写 19+大写 3=首音 22						大写 23+小写 7=乐音 30					
键位 52=音元 52											

在音元输入法中，若仍用 ascii 码给机器编码，以键位为线索，在美式键盘上，键位对应的音元——大写和小写键位对应的音元列表见表：

表 2 键位对应的音元

档位	小写										大写									
键位	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
音元	À	b	c	d	È	f	g	h	ì	j	Á	ɡ́	ĉ	ń	É	Ē	ŋ́	ŋ̀	í	ī
键位	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
音元	k	l	m	n	ò	p	q	r	s	t	ŋ̄	ǵ	ɡ̀	ǹ	ó	ɡ̄	ǵ̄	ā	ŝ	n̄
键位	u	v	w	x	y	z					U	V	W	X	Y	Z				
音元	ù	ŋ	ǵ̀	x	Ỳ	z					ú	Ȳ	ū	ō	Ý	ẑ				
合计	19+7=26										23+3=26									

在新式键盘上，若仍用 ascii 码给机器编码，音元与键位的对应关系如图：



音元与键位在美式键盘上的对应关系参考上图修改。

2.3音元与音符的对应关系

在音元输入法中，根据一音一符原则确定确定音元与音符（表示音元的字符）的对应关系。在音元系统中，为与中文或英文混排，表示音元，需要用到三套字符：与中文兼容的全宽字符、与中文兼容的半宽字符和与英文兼容的比例字符。

在音元输入法中，音元对应的音符——首音和乐音，用与中文兼容的全宽字符和与英文兼容的半宽字符来记音，列表见表：

表 3 首音的音符

全宽音符	ㄅ	ㄆ	ㄈ	ㄇ	ㄨ	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄖ
半宽音符	ﾊ	ﾊ	ﾌ	ﾑ	ﾙ	ﾐ	ﾑ	ﾊ	ﾚ
音元	p	p^h	f	m	w	ʦ	$ʦ^h$	s	ɹ
音标	[p]	[p^h]	[f]	[m]	[w]	[ʦ]	[$ʦ^h$]	[s]	[ɹ]
拼音方案	b	p	f	m	w	z	c	s	
全宽音符	ㄉ	ㄊ	ㄌ	ㄋ	ㄐ	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄓ
半宽音符	ﾄ	ﾄ	ﾚ	ﾅ	ﾐ	ﾐ	ﾑ	ﾊ	ﾐ
音元	t	t^h	l	n	j	ʧ	$ʧ^h$	ʂ	ɻ
音标	[t]	[t^h]	[l]	[n]	[j]	[ʧ]	[$ʧ^h$]	[ʂ]	[ɻ]
拼音方案	d	t	l	n	y	ẑ	ĉ	ŝ	r
全宽音符	ㄍ	ㄎ	ㄏ	ㄣ	ㄨ	ㄊ	ㄑ	ㄒ	ㄩ
半宽音符	ﾌ	ﾌ	ﾊ	ﾅ	ﾙ	ﾐ	ﾑ	ﾊ	ﾐ
音元	k	k^h	x	ŋ	ɣ	ʨ	$ʨ^h$	ɕ	ɥ
音标	[k]	[k^h]	[x]	[ŋ]	[ɣ]	[ʨ]	[$ʨ^h$]	[ɕ]	[ɥ]
拼音方案	g	k	h		'	j	q	x	y

表 4 乐音的音符

高调	全宽音符	𝍸	𝍷	𝍺	𝍼	𝍾	𝍿	𝎁	𝎃	𝎅	𝎇
	半宽音符	𝍸	𝍷	𝍺	𝍼	𝍾	𝍿	𝎁	𝎃	𝎅	𝎇
	音元	í	ú	Ý	Á	ó	É	ǵ	ń	ŋ́
	音标	[í]	[ú]	[Ý]	[Á]	[ó]	[É]	[ɡ́]	[ń]	[ŋ́]
中调	全宽音符	𝍲	𝍶	𝍻	𝍽	𝍿	𝎄	𝎈	𝎌	𝎐	𝎒
	半宽音符	𝍲	𝍶	𝍻	𝍽	𝍿	𝎄	𝎈	𝎌	𝎐	𝎒
	音元	ī	ū	Ȳ	Ā	ō	Ē	ḡ	n̄	n̄	ŋ̄
	音标	[ī]	[ū]	[Ȳ]	[Ā]	[ō]	[Ē]	[ḡ]	[n̄]	[n̄]	[ŋ̄]
低调	全宽音符	𝍳	𝍷	𝍼	𝍾	𝍿	𝎁	𝎃	𝎅	𝎇	𝎉
	半宽音符	𝍳	𝍷	𝍼	𝍾	𝍿	𝎁	𝎃	𝎅	𝎇	𝎉
	音元	ì	ù	Ỳ	À	ò	È	ǵ̀	ǹ	ŋ̀	
	音标	[ì]	[ù]	[Ỳ]	[À]	[ò]	[È]	[ɡ̀]	[ǹ]	[ŋ̀]	

这套字符只是临时的试样，在使用过程中，可根据社会认可度修改。

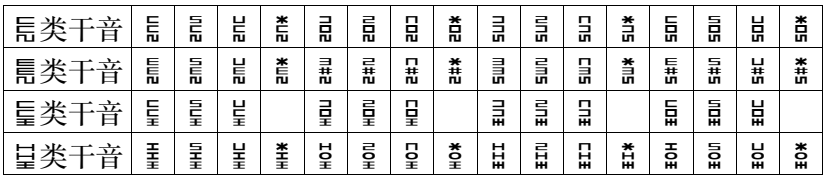
3. 干音

根据音元分析法标记干音，既可采用与汉字兼容的字符标音也可采用与英文兼容的字符标音。用与汉字兼容的字符来标音就是，首先把标记干音的三个音元的音符竖向排成一列，然后，或把这列字符制作成一个高度占居一个汉字高度、宽度占居半个汉字宽度的标记干音的半宽字符，或把这列字符制作成一个高度占居一个汉字高度、宽度占居一个汉字宽度的标记干音的全宽字符。半宽字符在首音和干音拼合成音节时使用。全宽字符在首音或干音游离在行文中时使用。干音分成二音和韵音两段。干音根据韵音的音质也就是说韵质是否相近或相同分成十八类：𝍸类干音、𝍷类干音、𝍺类干音、𝍼类干音、𝍾类干音、𝍿类干音、𝎁类干音、𝎃类干音、𝎅类干音、𝎇类干音、𝍼类干音、𝍾类干音、𝍿类干音、𝍾类干音、𝍿类干音、𝎁类干音、𝎃类干音和𝎅类干音。

干音根据韵质分类采用与汉字兼容的字符标音详见。

表 5 干音用半宽字符来标音

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
𝍸类干音		𝍸				𝍸				𝍸				𝍸		
𝍷类干音			𝍷				𝍷				𝍷				𝍷	
𝍺类干音				𝍺				𝍺				𝍺				𝍺
𝍼类干音	𝍼	𝍼	𝍼		𝍼	𝍼	𝍼		𝍼	𝍼	𝍼		𝍼	𝍼	𝍼	
𝍾类干音	𝍾	𝍾	𝍾		𝍾	𝍾	𝍾		𝍾	𝍾	𝍾		𝍾	𝍾	𝍾	
𝍿类干音	𝍿	𝍿		𝍿	𝍿	𝍿		𝍿	𝍿	𝍿		𝍿	𝍿	𝍿		𝍿
𝎁类干音	𝎁				𝎁				𝎁				𝎁			
𝎃类干音	𝎃				𝎃				𝎃				𝎃			
𝎅类干音	𝎅				𝎅				𝎅				𝎅			
𝎇类干音	𝎇				𝎇				𝎇				𝎇			
𝍼类干音	𝍼		𝍼		𝍼		𝍼		𝍼		𝍼		𝍼		𝍼	
𝍾类干音	𝍾		𝍾		𝍾		𝍾		𝍾		𝍾		𝍾		𝍾	
𝍿类干音	𝍿	𝍿			𝍿	𝍿			𝍿	𝍿			𝍿	𝍿		
𝎁类干音	𝎁	𝎁			𝎁	𝎁			𝎁	𝎁			𝎁	𝎁		



在本表中，音符丨在干音𝍏和𝍐中的写法由竖写变横写变成一。

在本表中，列标题“未”、“噫”、“呜”和“吁”依序是未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音的简称。在音元系统中，根据二音的音质分类，干音分成未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音四类。未名呼干音指除齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音外的干音。齐齿呼干音指二音是噫质二音的干音。合口呼干音指二音是呜质二音的干音。撮口呼干音指二音是吁质二音的干音。噫质二音指二音的音质是 i[i]的二音。呜质二音指二音的音质是 u[u]的二音。吁质二音指二音的音质是 ʏ[ʏ]的二音。未名二音指除噫质二音、呜质二音和吁质二音外的二音。在根据韵音的音质的差异分类制表时，把未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音各放在一列，把韵质相同的干音合放在一行。

用与英文兼容的字符来标音，就是把标记干音的三个音元的音符制作成三个高度占居半个汉字高度、宽度占居半个汉字宽度的半高半宽字符，并把标记干音的三个半高半宽字符依序在基线上横向排成一列标记干音的字符。

干音根据韵质分类采用与英文兼容的字符标音详见。

表 6 干音用字符序列来标音

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
𝍏类干音		555				215				222				512		
𝍐类干音			uuu				nxu				nun				uxn	
***类干音				***				*◇*				***				*◇*
𝍑类干音	ccc	5cc	ucc		ɔɔc	2ɔc	nɔc		ɔɔɔ	2ɔɔ	nɔɔ		cɔɔ	5ɔɔ	uɔɔ	
𝍒类干音	iii	5ii	uii		hoi	2oi	noi		hhh	2hh	nhh		ioh	5oh	uoh	
𝍓类干音	eee	5ee		*ee	ɜ#e	2#e		*#e	ɜɜɜ	2ɜɜ		*ɜɜ	e#ɜ	5#ɜ		*#ɜ
𝍔类干音	mmm				m+m				mmm				m+m			
𝍕类干音	zzz				5ii2				222				2ii5			
𝍖类干音	nnn				nom				nnn				mon			
𝍗类干音	ttt				tom				ttt				tom			
𝍘类干音	cc5		uc5		ɔɔ5		nɔ5		ɔɔ2		nɔ2		cɔ2		uɔ2	
𝍙类干音	ee5		ue5		ɜ#5		n#5		ɜɜ2		nɜ2		e#2		u#2	
𝍚类干音	ccu	5cu			ɔɔu	2ɔu			ɔɔn	2ɔn			cɔn	5ɔn		
𝍛类干音	iiu	5iu			hou	2ou			hhn	2hn			ion	5on		
𝍜类干音	ccn	5cn	ucn	*cn	ɔɔn	2ɔn	nɔn	*ɔn	ɔɔm	2ɔm	nɔm	*ɔm	cɔm	5ɔm	un	*om
𝍝类干音	een	5en	uen	*en	ɜ#n	2#n	n#n	*#n	ɜɜm	2ɜm	nɜm	*ɜm	e#m	5#m	u#m	*#m
𝍞类干音	cct	5ct	uct		ɔɔt	2ɔt	nɔt		ɔɔh	2ɔh	nɔh		cɔh	5ɔh	uɔh	
𝍟类干音	iit	5it	uit	*it	hot	2ot	not	*ot	hhh	2hh	nhh	*hh	ioh	5oh	uoh	*oh

干音分别采用半宽字符、音符序列、用上标来标调的组合式音符、《国际音标》和《汉语拼音方案》五种常用方式记音的对应关系列表见表。

表 7 干音的常用的几种记音方式的对应关系

半宽字符				音符序列				组合式				《国际音标》				《汉语拼音方案》			
高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	íííí	ìīí	ìííì	íīì	i^{55}	i^{35}	i^{211}	i^{51}	ī	í	ǐ	ì
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	úúú	ùūú	ùùùù	úūù	u^{55}	u^{35}	u^{211}	u^{51}	ū	ú	ǔ	ù
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÝÝÝ	ỲỸÝ	ỲỲỲ	ÝỸỲ	Y^{55}	Y^{35}	Y^{211}	Y^{51}	ỹ̄	ý̄	ỹ̌	ỹ̀
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ź̋ź̋ź̋	ź̏ź̄ź̋	ź̏ź̏ź̏	ź̋ź̄ź̏	$ɿ^{55}$ $ʅ^{55}$	$ɿ^{35}$ $ʅ^{35}$	$ɿ^{211}$ $ʅ^{211}$	$ɿ^{51}$ $ʅ^{51}$	ī	í	ǐ	ì
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ɚ́ɚ́ɚ́	ɚ̀ɚ̄ɚ́	ɚ̀ɚ̀ɚ̀	ɚ́ɚ̄ɚ̀	$ɚ^{55}$	$ɚ^{35}$	$ɚ^{211}$	$ɚ^{51}$	ēr	ér	ěr	èr
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ńńń	ǹn̄ń	ǹǹǹ	ńn̄ǹ	n^{55}	n^{35}	n^{211}	n^{51}	n̄	ń	ň	ǹ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ŋ́ŋ́ŋ́	ŋ̀ŋ̄ŋ́	ŋ̀ŋ̀ŋ̀	ŋ́ŋ̄ŋ̀	$ŋ^{55}$	$ŋ^{35}$	$ŋ^{211}$	$ŋ^{51}$	n̄g	ńg	ňg	ǹg
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÁÁÁ	ÀĀÁ	ÀÀÀ	ÁĀÀ	A^{55}	A^{35}	A^{211}	A^{51}	ā	á	ǎ	à
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	óóó	òōó	òòò	óōò	o^{55} $ɤ^{55}$	o^{35} $ɤ^{35}$	o^{211} $ɤ^{211}$	o^{51} $ɤ^{51}$	ō ē	ó é	ǒ ě	ò è
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÉÉÉ	ÈĒÉ	ÈÈÈ	ÉĒÈ	E^{55}	E^{35}	E^{211}	E^{51}	ê̄	ê	ê̌	ê
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	íáá	ìāá	ìàà	íāà	iA^{55}	iA^{35}	iA^{211}	iA^{51}	iā	iá	iǎ	ià
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	úáá	ùāá	ùàà	úāà	uA^{55}	uA^{35}	uA^{211}	uA^{51}	uā	uá	uǎ	uà
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	úóó	ùōó	ùòò	úōò	uo^{55}	uo^{35}	uo^{211}	uo^{51}	uō	uó	uǒ	uò
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	íéé	ìēé	ìèè	íēè	iE^{55}	iE^{35}	iE^{211}	iE^{51}	iē	ié	iě	iè
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÝÉÉ	ỲĒÉ	ỲÈÈ	ÝĒÈ	YE^{55}	YE^{35}	YE^{211}	YE^{51}	üē	üé	üě	üè
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ááí	àāí	ààì	áāì	$æɪ^{55}$	$æɪ^{35}$	$æɪ^{211}$	$æɪ^{51}$	āi	ái	ǎi	ài
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ééí	èēí	èèì	éēì	$eɪ^{55}$	$eɪ^{35}$	$eɪ^{211}$	$eɪ^{51}$	ēi	éi	ěi	èi
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ááú	àāú	ààù	áāù	$aʊ^{55}$	$aʊ^{35}$	$aʊ^{211}$	$aʊ^{51}$	āo	áo	ǎo	ào
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	óóú	òōú	òòù	óōù	$ɤʊ^{55}$	$ɤʊ^{35}$	$ɤʊ^{211}$	$ɤʊ^{51}$	ōu	óu	ǒu	òu
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ááń	àāń	ààǹ	áāǹ	an^{55}	an^{35}	an^{211}	an^{51}	ān	án	ǎn	àn
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ééń	èēń	èèǹ	éēǹ	$ən^{55}$	$ən^{35}$	$ən^{211}$	$ən^{51}$	ēn	én	ěn	èn
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ááŋ́	àāŋ́	ààŋ̀	áāŋ̀	$aŋ^{55}$	$aŋ^{35}$	$aŋ^{211}$	$aŋ^{51}$	āng	áng	ǎng	àng
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	óóŋ́	òōŋ́	òòŋ̀	óōŋ̀	$ɤŋ^{55}$	$ɤŋ^{35}$	$ɤŋ^{211}$	$ɤŋ^{51}$	ēng	éng	ěng	èng
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	úáí	ùāí	ùàì	úāì	$uæɪ^{55}$	$uæɪ^{35}$	$uæɪ^{211}$	$uæɪ^{51}$	uāi	uái	uǎi	uài
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	úéí	ùēí	ùèì	úēì	$ueɪ^{55}$	$ueɪ^{35}$	$ueɪ^{211}$	$ueɪ^{51}$	uēi	uéi	uěi	uèi
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	íáú	ìāú	ìàù	íāù	$iaʊ^{55}$	$iaʊ^{35}$	$iaʊ^{211}$	$iaʊ^{51}$	iāo	iáo	iǎo	iào
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	íóú	ìɤ̄ù	ìòù	íōù	$iɤʊ^{55}$	$iɤʊ^{35}$	$iɤʊ^{211}$	$iɤʊ^{51}$	iōu	ióu	iǒu	iòu
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	íáń	ìāń	ìàǹ	íāǹ	$iæn^{55}$	$iæn^{35}$	$iæn^{211}$	$iæn^{51}$	iān	ián	iǎn	iàn
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	úáń	ùāń	ùàǹ	úāǹ	uan^{55}	uan^{35}	uan^{211}	uan^{51}	uān	uán	uǎn	uàn
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÝáŃ	ỲāŃ	ỲàǸ	ÝāǸ	$Yæn^{55}$	$Yæn^{35}$	$Yæn^{211}$	$Yæn^{51}$	üān	üán	üǎn	üàn
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	íéń	ìēń	ìèǹ	íēǹ	$iən^{55}$	$iən^{35}$	$iən^{211}$	$iən^{51}$	īn	ín	ǐn	ìn
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	úéń	ùēń	ùèǹ	úēǹ	$uən^{55}$	$uən^{35}$	$uən^{211}$	$uən^{51}$	uēn	uén	uěn	uèn
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÝéŃ	ỲēŃ	ỲèǸ	ÝēǸ	$Yən^{55}$	$Yən^{35}$	$Yən^{211}$	$Yən^{51}$	ūn	ún	ǔn	ùn
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	íáŋ́	ìāŋ́	ìàŋ̀	íāŋ̀	$iaŋ^{55}$	$iaŋ^{35}$	$iaŋ^{211}$	$iaŋ^{51}$	iāng	iáng	iǎng	iàng
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	úáŋ́	ùāŋ́	ùàŋ̀	úāŋ̀	$uaŋ^{55}$	$uaŋ^{35}$	$uaŋ^{211}$	$uaŋ^{51}$	uāng	uáng	uǎng	uàng
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	íóŋ́	ìōŋ́	ìòŋ̀	íōŋ̀	$iɤŋ^{55}$	$iɤŋ^{35}$	$iɤŋ^{211}$	$iɤŋ^{51}$	īng	íng	ǐng	ìng
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	úóŋ́	ùōŋ́	ùòŋ̀	úōŋ̀	$uɤŋ^{55}$ $uɤŋ^{55}$	$uɤŋ^{35}$ $uɤŋ^{35}$	$uɤŋ^{211}$ $uɤŋ^{211}$	$uɤŋ^{51}$ $uɤŋ^{51}$	uēng ōng	uéng óng	uěng ǒng	uèng òng
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ýóŋ́	Ỳōŋ́	Ỳòŋ̀	Ýōŋ̀	$yɤŋ^{55}$	$yɤŋ^{35}$	$yɤŋ^{211}$	$yɤŋ^{51}$	iōng	ióng	iǒng	iòng

在本表中，列标题“高”、“升”、“低”和“降”依序是高调节调、升调节调、低调节调和降调节调的简称。高调节调、升调节调、低调节调和降调节调依序就是高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声。

4. 音节

首音和干音的组合与《汉语拼音方案》的带声调的音节一一对应。音元输入法通过输入音元输入音节的首音和干音进而输入每个带声调的音节从而输入与每个音节对应的汉字从而输入词语或语句。

音节表示例：

表 8 首音与ㅐ类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 / 首音	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ
ㅇ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ
ㅂ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ		
ㅁ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ			
ㅍ	ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ			
ㅃ	ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ		
ㅁ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ						ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	
ㅌ		ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	
ㄴ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	
ㄴ					ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ			ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ	ㅐㅐㅐㅐ	
ㅋ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ						ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	
ㄷ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ								ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ	
ㅐ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	
ㅌ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ						ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		
ㅁ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ		
ㅈ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ
ㅛ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ						ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	
ㅑ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	
ㅜ	ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ			
ㅕ	ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ					
ㅔ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ								ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ	
ㅐ			ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ						ㅐㅐㅐㅐ			
ㅎ	ㅐㅐㅐㅐ		ㅐㅐㅐㅐ								ㅐㅐㅐㅐ				ㅐㅐㅐㅐ	

音节总表见另文。

综述说明，音元输入法是通过输入表示音元的字符输入每个带声调的音节的首音和干音进而输入每个带声调的音节从而输入与每个带声调的音节对应的汉字和语句的音码输入法。首音对应《汉语拼音方案》的声母。干音对应《汉语拼音方案》的带调韵母。强调说明，音元、字符与键位的对应关系可根据设计和使用需要修改。

5. 码表

5.1单字码表

根据音元系统的音节和《汉语拼音方案》的带声调的音节的一一对应关系构建音元输入法的单字码表。单字码表根据现有带调全拼单字码表转换。

5.2词语码表

根据单字码表构建词语码表。词语码表根据现有带调全拼词语码表转换。在输入单字和词语基础上通过字频调整、词频调整和语句及语段生成算法（语义算法）输入语句和语段。

6. 结论

音元输入法是平均码长最短的全拼输入法。